

Économie de l'environnement : théories de la régulation, politiques de soutenabilité et gouvernance climatique globale

Introduction générale

L'économie de l'environnement s'est constituée comme une sous-discipline majeure de la science économique à partir des années 1960 et 1970, sous l'effet conjugué de l'accélération de l'industrialisation mondiale, de la prise de conscience de la finitude des ressources naturelles et de l'émergence des premières crises écologiques globales. Longtemps restée à la marge de l'analyse néoclassique standard, qui considérait la nature comme un réservoir inépuisable et gratuit d'intrants et un réceptacle illimité pour les déchets, elle a profondément renouvelé la pensée économique en intégrant la variable écologique au cœur des modèles de croissance.

Historiquement, le jalon doctrinal fondateur a été posé par le rapport du Club de Rome en 1972, intitulé *Les limites à la croissance*, qui alertait sur l'insoutenabilité macroéconomique d'une croissance exponentielle dans un monde aux ressources finies.

Sur le plan institutionnel et politique, l'économie de l'environnement est passée d'une logique de gestion locale des nuisances à une gouvernance multilatérale complexe des biens communs mondiaux. La consécration du concept de développement durable par le rapport Brundtland en 1987, puis l'adoption des Objectifs de développement durable (ODD) par les Nations unies, ont formalisé la nécessité d'articuler l'efficacité économique, l'équité sociale et la préservation des écosystèmes. L'intérêt pratique de ce sujet pour les concours de la haute fonction publique est de premier ordre : le changement climatique, la perte de la biodiversité et l'épuisement des ressources ne sont plus des externalités lointaines, mais des déterminants majeurs de la soutenabilité budgétaire, de la sécurité publique et de l'aménagement du territoire. Pour les pays en développement, et particulièrement pour le Sénégal au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, ce défi revêt une dimension existentielle. La problématique centrale de ce cours repose sur la capacité des politiques publiques à orchestrer une transition écologique juste, capable de découpler la croissance économique de la dégradation environnementale, tout en naviguant dans un ordre international marqué par des asymétries de financement et de responsabilités historiques.

I. Les fondements théoriques, doctrinaux et conceptuels de l'économie de l'environnement

L'intégration de la nature dans l'analyse économique oppose et complète plusieurs courants doctrinaux qui redéfinissent la notion de valeur et la place des lois de la physique dans l'économie.

A. La théorie des externalités et l'opposition entre économie de l'environnement et économie écologique

L'approche néoclassique standard appréhende les problèmes écologiques à travers le prisme de la théorie des externalités, initiée par Arthur Cecil Pigou. Une externalité environnementale existe lorsque l'activité de production ou de consommation d'un agent économique a un impact négatif sur le bien-être d'un autre agent sans que cet impact ne donne lieu à une compensation financière sur le marché. Le marché est alors défaillant car les prix n'intègrent pas le coût social réel des activités, conduisant à une surproduction de polluants. La résolution de cette défaillance repose

sur l'internalisation des externalités, théorisée de deux manières opposées. Pigou préconise l'intervention de l'État par l'impôt, donnant naissance à la taxe pigouvienne qui aligne le coût privé sur le coût social. À l'inverse, Ronald Coase, dans son célèbre théorème, soutient que si les droits de propriété sont clairement définis et que les coûts de transaction sont nuls, les agents économiques peuvent négocier de manière autonome pour atteindre une allocation optimale de la pollution, sans intervention étatique directe.

Au cours des années 1980, une rupture épistémologique majeure a conduit à la distinction entre l'économie de l'environnement, d'inspiration néoclassique, et l'économie écologique, portée par des auteurs comme Nicholas Georgescu-Roegen et Herman Daly. L'économie de l'environnement repose sur l'hypothèse de la soutenabilité faible. Elle postule que le capital naturel et le capital produit par l'homme (les machines, les technologies) sont substituables. Selon cette vision, la destruction d'une ressource naturelle n'est pas problématique si elle permet de générer un progrès technique ou un capital physique de valeur équivalente permettant aux générations futures de maintenir leur niveau de bien-être. À l'inverse, l'économie écologique défend la thèse de la soutenabilité forte, en s'appuyant sur les lois de la thermodynamique. Elle considère que l'économie est un sous-système ouvert inclus dans la biosphère et que le capital naturel est un facteur de production complémentaire non substituable. Certaines fonctions écosystémiques ou ressources vitales constituent un capital naturel critique qui possède une valeur intrinsèque et irremplaçable, imposant le strict respect de limites physiques absolues et de seuils de renouvellement.

B. La tragédie des communs et l'analyse institutionnelle d'Elinor Ostrom

Un concept essentiel de la discipline est celui de la tragédie des communs, formalisé par Garrett Hardin en 1968. Hardin montre que lorsqu'une ressource naturelle est en accès libre et caractérisée par la rivalité (le fait que la consommation de la ressource par un individu réduit la quantité disponible pour les autres) et la non-exclusivité (l'impossibilité d'exclure un utilisateur), chaque agent économique rationnel a intérêt à surexploiter la ressource pour maximiser son gain personnel à court terme. Ce comportement individuellement rationnel conduit inévitablement à la destruction collective et irréversible de la ressource, qu'il s'agisse des réserves halieutiques, des forêts ou de l'atmosphère globale. Pour résoudre cette tragédie, Hardin ne voyait que deux solutions : la privatisation de la ressource ou sa nationalisation par un contrôle étatique autoritaire.

Cette vision binaire a été magistralement contestée par Elinor Ostrom, première femme à recevoir le prix Nobel d'économie en 2009. À travers des études empiriques approfondies, Ostrom a démontré que les communautés locales sont tout à fait capables de concevoir des institutions et des règles de gouvernance sophistiquées pour gérer durablement les ressources communes, sans recourir ni à l'État jacobin ni au marché privé. Elle définit les conditions de succès de la gestion des Biens communs institutionnels, basées sur la délimitation claire des règles d'accès, la participation des utilisateurs à la modification des règles, la mise en place de mécanismes de surveillance par les pairs et la résolution locale des conflits. L'apport d'Ostrom est crucial pour les politiques publiques contemporaines, car il réhabilite le rôle de la décentralisation, de l'action collective territoriale et de la gouvernance polycentrique face à la complexité des défis environnementaux.

II. Les instruments de la politique environnementale et l'architecture climatique multilatérale

La mise en œuvre des politiques de transition écologique repose sur une panoplie d'outils économiques et juridiques encadrés par des traités internationaux.

A. Typologie des instruments de régulation : normes, taxes et marchés de quotas

Pour orienter les comportements des agents économiques vers la réduction des pressions écologiques, la puissance publique dispose de trois grandes catégories d'instruments, qui présentent des avantages et des limites économiques distincts. Le premier instrument est la régulation réglementaire, souvent qualifiée d'approche de commandement et de contrôle. Elle consiste à fixer des normes juridiques impératives, telles que des plafonds d'émission, des interdictions de produits ou des standards technologiques. Si cet instrument offre une grande certitude quant au résultat environnemental, il est souvent critiqué par les économistes pour son manque d'efficacité économique, car il impose les mêmes coûts de mise en conformité à toutes les entreprises, indépendamment de leur capacité d'adaptation.

Les instruments économiques, ou instruments de marché, visent à modifier les prix relatifs pour inciter les agents à adopter des comportements vertueux de manière décentralisée. On distingue ici la fiscalité environnementale et les marchés de permis négociables. La taxe environnementale applique le principe du pollueur-payeur en donnant un prix à la pollution, ce qui incite les entreprises à investir dans des technologies propres tant que le coût marginal de dépollution est inférieur au montant de la taxe. Le marché des droits à polluer, ou système de plafonnement et d'échange, initié au niveau théorique par John Dales et mis en pratique par le protocole de Kyoto et le marché carbone de l'Union européenne, fonctionne de manière inverse : l'État fixe un plafond global d'émissions autorisé, distribue ou vend des quotas équivalents aux entreprises, et laisse le marché déterminer le prix du carbone par la confrontation de l'offre et de la demande. L'avantage de ce mécanisme est qu'il garantit l'atteinte de l'objectif écologique au moindre coût pour la collectivité, les entreprises ayant des coûts de dépollution faibles vendant leurs quotas excédentaires aux entreprises faisant face à des coûts de dépollution élevés.

B. La gouvernance internationale de l'environnement : de Rio à l'Accord de Paris et le rôle des institutions de Bretton Woods

La dimension internationale de l'économie de l'environnement est structurée par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), née au Sommet de la Terre à Rio en 1992. La gouvernance internationale a évolué d'une approche descendante (*top-down*), matérialisée par le protocole de Kyoto qui imposait des objectifs juridiquement contraignants de réduction des émissions aux seuls pays industrialisés, vers une approche ascendante (*bottom-up*), consacrée par l'Accord de Paris en 2015. L'Accord de Paris repose sur les Contributions déterminées au niveau national (CDN), par lesquelles chaque État, développé ou en développement, s'engage volontairement sur une trajectoire de réduction de ses émissions et d'adaptation au changement climatique, l'objectif global étant de contenir le réchauffement planétaire bien en dessous de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels.

Ce cadre multilatéral consacre le principe de responsabilité commune mais différenciée, reconnaissant que les pays développés portent la responsabilité historique de l'accumulation des gaz à effet de serre et doivent, par conséquent, apporter des financements et des transferts technologiques aux pays du Sud pour soutenir leur transition. C'est dans ce contexte qu'a été créé le Fonds vert pour le climat. Parallèlement, les institutions de Bretton Woods ont intégré la variable environnementale dans leurs stratégies financières. Le Fonds monétaire international évalue de plus en plus les risques climatiques comme des facteurs d'instabilité macroéconomique et de vulnérabilité budgétaire pour les États souverains, tandis que la Banque mondiale est devenue le principal bailleur multilatéral pour le financement de projets d'adaptation, de

transition énergétique et de résilience face aux catastrophes naturelles, conditionnant l'octroi de ses prêts au respect de critères d'impact environnemental stricts.

III. Politiques de transition juste, aménagement durable et défis territoriaux en Afrique de l'Ouest

L'application de l'économie de l'environnement en Afrique de l'Ouest et au Sénégal s'inscrit dans des dynamiques régionales qui lient indissociablement l'urgence écologique au défi du développement économique.

A. Les politiques climatiques sectorielles et l'engagement du Sénégal au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO

En Afrique de l'Ouest, l'économie de l'environnement s'articule autour des notions de vulnérabilité et de transition juste. Les pays de la CEDEAO et de l'UEMOA subissent de plein fouet les manifestations du changement climatique (avancée du désert dans la zone sahélienne, salinisation des terres agricoles, baisse de la pluviométrie, érosion côtière destructrice) alors qu'ils ne contribuent que de manière marginale aux émissions mondiales. Les politiques publiques régionales, portées par la Politique environnementale de la CEDEAO et le Programme d'action communautaire de l'UEMOA, se concentrent donc prioritairement sur l'adaptation climatique, la sécurité alimentaire, la gestion partagée des ressources en eau transfrontalières (comme les bassins des fleuves Sénégal et Niger) et la lutte contre la déforestation.

Au niveau national, le Sénégal fait figure de précurseur dans l'intégration de l'économie de l'environnement au sein de sa planification stratégique. Le Plan Sénégal Émergent (PSE) intègre l'économie verte et le développement durable comme un axe transversal majeur. À travers sa Contribution déterminée au niveau national actualisée, le Sénégal s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en misant sur un plan de transition énergétique ambitieux. Le pays a réalisé un véritable saut technologique en augmentant massivement la part des énergies renouvelables (solaire et éolien) dans son mix électrique national grâce à des partenariats public-privé. De plus, le Sénégal met en œuvre des politiques d'adaptation de grande envergure pour protéger ses zones côtières menacées, à l'instar de Saint-Louis ou de la Petite Côte, et participe activement au projet panafricain de la Grande Muraille Verte soutenu par l'Union africaine pour restaurer les écosystèmes sahéliens dégradés et freiner la désertification.

B. Le débat sur l'exploitation des ressources fossiles, la transition juste et le financement vert

L'économie de l'environnement contemporaine en Afrique est traversée par une controverse doctrinale et politique majeure concernant l'exploitation des découvertes récentes de pétrole et de gaz naturel, notamment au Sénégal. D'un côté, les organisations internationales et certains pays développés poussent pour un arrêt rapide des investissements dans les énergies fossiles à l'échelle mondiale pour respecter les objectifs de neutralité carbone de l'Accord de Paris. D'un autre côté, les dirigeants africains, s'appuyant sur les thèses de la transition juste, soutiennent que l'accès à l'énergie est un prérequis indispensable pour industrialiser les économies, réduire la pauvreté et surmonter le déficit de développement. Dans cette perspective, le gaz naturel est défendu comme une énergie de transition nécessaire pour stabiliser le réseau électrique et alimenter les industries locales, le temps de consolider les capacités en énergies renouvelables.

Cette tension met en évidence le défi crucial du financement vert et de la dette souveraine. Les investissements requis pour l'adaptation climatique et la décarbonation des économies ouest-africaines sont colossaux et dépassent largement les capacités budgétaires nationales, d'autant plus que les critères de convergence de l'UEMOA encadrent strictement les déficits publics. Les

pays africains réclament donc une réforme de l'architecture financière mondiale pour obtenir des financements concessionnels et des dons plutôt que des prêts générateurs d'endettement. L'émergence d'instruments financiers innovants, tels que les obligations vertes (*Green Bonds*), les mécanismes d'échange de dette contre nature (*Debt-for-nature swaps*) ou les partenariats pour une transition énergétique juste (JETP), ouvre de nouvelles perspectives pour mobiliser les capitaux privés internationaux et concilier la viabilité financière avec la résilience écologique des territoires.

Conclusion générale

L'économie de l'environnement démontre que l'analyse économique contemporaine ne peut plus faire l'économie des sciences de la nature et des limites physiques de la biosphère. Les défaillances de marché caractérisées par les externalités négatives et la tragédie des communs prouvent que le laisser-faire marchand conduit inévitablement à la destruction du capital naturel. L'internalisation de ces coûts sociaux à travers une combinaison judicieuse de régulations, de fiscalité environnementale et d'instruments de marché constitue le fondement d'une action publique moderne, dont l'efficacité repose sur la clarté des institutions et le respect de l'équité territoriale.

Pour un candidat aux concours administratifs supérieurs de cycle A, la maîtrise de ces concepts est indispensable pour appréhender les politiques publiques de demain. Il convient de retenir que pour un État comme le Sénégal, la transition écologique ne doit pas être perçue comme une contrainte exogène imposée par l'ordre multilatéral, mais comme une opportunité stratégique de transformation structurelle et de souveraineté énergétique. Le futur cadre de la haute fonction publique devra être capable de concevoir et d'évaluer des stratégies sectorielles qui articulent la rigueur macroéconomique des budgets publics avec l'impératif de résilience face aux chocs climatiques. L'enjeu de l'avenir consistera à faire émerger un modèle de développement endogène où la préservation de l'environnement est le moteur d'une économie inclusive et durable pour l'ensemble du continent africain.